13. வென்சுரிமானியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி. குழாயின் அகலமான நுழைவுப்பகுதியில் ஒரு வினாடியில் பாயும் நீர்மத்தின் பருமனுக்கான கோவையைத் தருவி.

IV. பயிற்சிக்கணக்குகள்

1. $d mm$ விட்டம் கொண்ட ஒரு நுண்புழைக்குழாய் நீரானது $30 mm$ உயரத்திற்கு மேலேறுமாறு நீரினுள் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. புதிய நுண்குழாயின் ஆரம் முந்தைய மதிப்பில் $\left(\frac{2}{3}\right)$ பங்காக இருந்தால் புதிய நுண்குழாயில் நீர் மேலேறும் உயரத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை 45 mm)

2. 1.5 m நீளமும், 4 cm விட்டமும் கொண்ட ஒரு உருளை ஒரு முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 4×10^5 N தொடுவரை விசை மறுமுனையில் செலுத்தப்படுகிறது. உருளையின் விறைப்புக்குணகம் 6×10^{10} N m^{-2} எனில் உருளை முறுக்கப்பட்ட கோணத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை 45.60)

3. 2 cm ஆரம் கொண்ட சோப்புக்குமிழி A ஆனது மற்றொரு 4 cm ஆரமுள்ள B என்ற சோப்புக்குமிழியினுள் உருவாகிறது. சிறிய சோப்புக் குமிழிக்கு உள்ளேயும், பெரிய சோப்புகுமிழிக்கு வெளியேயும் உள்ள அழுத்த வேறுபாட்டைக் கொண்டுள்ள தனி ஒரு சோப்புகுமிழியின் ஆரமானது A மற்றும் B ஆகிய இரு சோப்புக் குமிழிகளின் ஆரத்தைவிட குறைவாக இருக்கும் என்பதை நிரூபி.

4. x kg நிறையுள்ள ஒரு வெள்ளிக்கட்டி (Ag) கம்பியில் தொங்கவிடப்பட்டு 0.72 ஒப்படர்த்தி கொண்ட திரவத்தில் மூழ்கியுள்ளது. Ag – இன் ஒப்படர்த்தி 10 மற்றும் கம்பியில் இழுவிசை 37.12 N எனில் வெள்ளிக்கட்டியின் நிறையைக் கணக்கிடுக.

(விடை $x = 4$ kg)

5. ஒரு மூடிய குழாயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அழுத்தமானி 5×10^5 N m^{-2} என்ற அளவீட்டைக் காட்டுகிறது. குழாயின் திறப்பானை திறந்தால் அழுத்தமானியில் 4.5×10^5 Nm^{-2} என்ற அளவீடு உள்ளது. குழாயில் பாயும் நீரின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை 10 ms^{-1})

V. கருத்துரு வினாக்கள்

1. ஒரு சர்க்கரைக் கட்டியின் ஒரு முனை காப்பியில் வைக்கப்பட்டால் சர்க்கரைக் கட்டியினுள் காப்பி மேலேறுகிறது. ஏன்?
2. எண்ணெய் கொள்கலனை (tin) காலி செய்ய இரு துளைகள் ஏன் இடப்படுகிறது?
3. மழுங்கிய கத்தியை ஒப்பிட கூரான கத்தியால் காய்கறிகளை எளிதாக நறுக்கலாம். ஏன்?
4. விமானத்தில் செல்லும் பயணிகள் மேலேறும்போது தங்கள் பேனாவில் உள்ள மையை கொட்டிவிடுமாறு ஏன் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்?
5. மென் பானங்களைக் குடிப்பதற்கு நாம் உறிஞ்சு குழாயைப் (straw) பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்?

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Serway and Jewett, Physics for scientist and Engineers with modern physics, Brook/Coole publishers, Eighth edition
2. Paul Tipler and Gene Mosca, Physics for scientist and engineers with modern physics, Sixth edition, W.H.Freeman and Company
3. H.C.Verma, Concepts of physics volume 1 and Volume 2, Bharati Bhawan Publishers

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 93 25-08-2020 14:57:32